



**UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE
DAKAR**



OFFICE DU BACCALAUREAT

Téléfax : (221) 824 65 81 – 824 95 - 92

Session normale 2000

Durée : 04 heures

Séries : S1 – S3

Coeff : 08

Epreuve du 1^{er} groupe

MATHEMATIQUES

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées. Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des traces de courbe sont interdites. Leur utilisation sera considérée comme une fraude. (CF. Circulaire n° 5990/OB/DIR. du 12 08 1998)

EXERCICE 1

1. Déterminer l'ensemble des solutions définies sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle :

$$y'' + y = 0. \quad (1)$$

2. Étant donnée une fonction numérique de variable réelle, g deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^*$; on définit la fonction f de $\mathbb{R}^*$ vers $\mathbb{R}$ par : $\forall x \in \mathbb{R}^*$

$$f(x) = xg\left(\frac{1}{x}\right).$$

Exprimer $f''(x)$ à l'aide de $g'\left(\frac{1}{x}\right)$, $g''\left(\frac{1}{x}\right)$ et de x .

3. On considère l'équation différentielle $y'' = \frac{1}{x^2}y$. (2)

3.1. Démontrer que la fonction g deux fois dérivable sur $\forall x \in \mathbb{R}^*$ est solution de (2) si et seulement si la fonction f définie par : $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = xg\left(\frac{1}{x}\right)$ est solution de (1).

3.2. En déduire l'ensemble des solutions de (2) définies sur chacun des intervalles $] -\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.

3.3. Soit g une solution de l'équation (2) définie sur $]0, +\infty[$. Déduire de ce qui précède une primitive de la fonction : $x \mapsto \frac{1}{x^2}g(x)$.

EXERCICE 2

Soit u la fonction définie par $u(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2}$.

1. Prouver que u est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $u'(x)$.

2. On pose pour tout réel x de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$: $f(x) = u(\tan x)$.

2.1. Montrer que f est dérivable et calculer $f'(x)$ pour $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

2.2. En déduire que $f(x) = x$ pour tout x de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

2.3. Calculer $I_0 = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2}$.



3. Soit la suite I_n définie par $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^2} dx$.

3.1. Montrer que $I_{2p} + I_{2p+2} = \frac{1}{2p+1}$. Calculer alors I_2, I_4, I_6 .

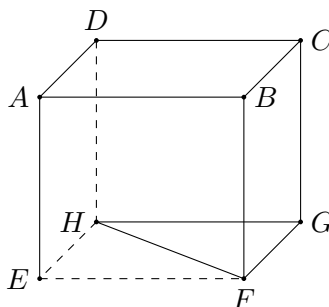
3.2. Montrer que pour tout entier $p : 0 \leq I_{2p} \leq \frac{1}{2p+1}$.

En déduire la limite de I_{2p} lorsque p tend vers $+\infty$.

EXERCICE 3

$ABCDEFGH$ est le cube ci-dessous représenté.

O est son centre, I est le milieu de $[EF]$, J le centre de gravité de la face $DCGH$.



1.1. Montrer que (ABG) est plan médiateur du segment $[FC]$.

1.2. On note les réflexions dont les plans respectifs sont (ABG) , (BCH) et (IOJ) . Vérifier que ces réflexions laissent invariant le cube $ABCDEFGH$.

2. On considère l'application f , composée des trois réflexions précédentes.

2.1. Prouver que f est une rotation d'axe (BH) .

2.2. En orientant le plan (ACF) , déterminer la restriction de f à ce plan.

En déduire l'angle de f .

3. Soit r le demi-tour d'axe (OI) et g l'application $r \circ f$.

3.1. En écrivant r comme la composée de 2 réflexions judicieusement choisies déterminer la nature de g .

3.2. Déterminer les éléments caractéristiques de g .

PROBLEME

Le plan affine (P) est muni d'un repère orthonormal direct ; on note $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

L'ensemble des nombres complexes non nuls ; (P^*) le plan (P) privé de 0.

Soit l'application f de $\mathbb{C}^*$ dans $\mathbb{C}$ définie par $f(z) = \frac{1}{2} \left(z - \frac{1}{z} \right)$.

On note F l'application de P^* dans P qui à tout point m de P^* d'affixe z fait correspondre le point M d'affixe : $Z = f(z)$.

1.1. Déterminer l'ensemble des points invariants par F .

1.2. Soit $M(Z)$ un point de P^* non invariant par F . Montrer que M est l'image par F de deux points de P^* .

Vérifier que M est le milieu de $[m_1, m_2]$.

1.3. On note $A(1+i)$, placer A et $B \left(\frac{-1}{1+i} \right)$, en déduire la construction de l'image par F .



2. Dans cette question on cherche l'image de l'axe privé de 0. Soit g la fonction numérique définie par $g(x) = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right)$.

2.1. Étudier les variations de g .

2.2. En déduire l'image par F de l'ensemble des points de l'axe réel de P^* .

3. Recherche de l'image du cercle de centre 0 de rayon 1.

3.1. Soit z un nombre complexe non nul distinct de i et $-i$ d'image Z par f . Exprimer $\frac{Z+i}{Z-i}$ en fonction de $\frac{z-i}{z+i}$. En déduire une relation entre $(\overrightarrow{mU}, \overrightarrow{mU'})$ et $(\overrightarrow{MU}, \overrightarrow{MU'})$, où U et U' sont respectivement $U(i)$ et $U'(-i)$.

3.2. Soit (G) le cercle de diamètre $[UU']$.

Montrer que l'image M de tout point m de (G) est un point de $[UU']$. Soit M un point de $[UU']$, vérifier que M est l'image de deux points de (G) . Quelle est donc l'image par f de (G) ?

4. Recherche de l'image d'un cercle (G') de centre O et rayon $r \neq 1$. Soit m un point de (G') d'affixe z .

4.1. Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de Z en fonction du module r et d'un argument de z .

4.2. En déduire que m est un point d'une conique E , dont on donnera la nature.

4.3. Donner les éléments géométriques de E (cas $r > 1$ et cas $0 < r < 1$) et construire E dans les deux cas.

5. Image de $D^* = D - \{O\}$ où $D : y = x$.

5.1. Écrire une équation paramétrique de D^* . En déduire les coordonnées X et Y du point M image de m par F .

5.2. Montrer que M appartient à une hyperbole dont on précisera une équation cartésienne.